

REALIDADE VIRTUAL

Introdução, História, Evolução e o Futuro da Área

Com base em: Tori, R. & Hounsell, M. S. — Introdução à Realidade Virtual e Aumentada

Agenda

O que vamos percorrer nesta apresentação

01

Fundamentos da Realidade Virtual

Conceito, pilares e o continuum realidade-virtualidade

02

História e Evolução

Dos primeiros dispositivos à democratização da RV/RA

03

Principais Áreas

RV Imersiva, RA, Realidade Diminuída, Misturada, Alternativa e Metaverso

04

Aplicações e o Futuro

Onde a área está sendo usada e para onde caminha

Introdução



O que é Realidade Virtual?

Segundo Tori e Hounsell, a Realidade Virtual (RV) é uma **interface avançada** para aplicações computacionais, que permite ao usuário **interagir e se imergir** em um ambiente sintético tridimensional, gerado por computador, utilizando canais multissensoriais.

- Simula, no todo ou em parte, um ambiente real ou imaginário
- Coloca o usuário no centro da experiência, e não apenas como observador
- Depende de dispositivos e técnicas que ampliam os sentidos humanos

Os Três Pilares da RV

Imersão, Interação e Envolvimento



Imersão

Sensação de estar presente dentro do ambiente virtual, isolado (ou não) do mundo real, por meio de estímulos sensoriais convincentes.



Interação

Capacidade do sistema de reagir às ações do usuário em tempo real, permitindo manipular e explorar o ambiente virtual.

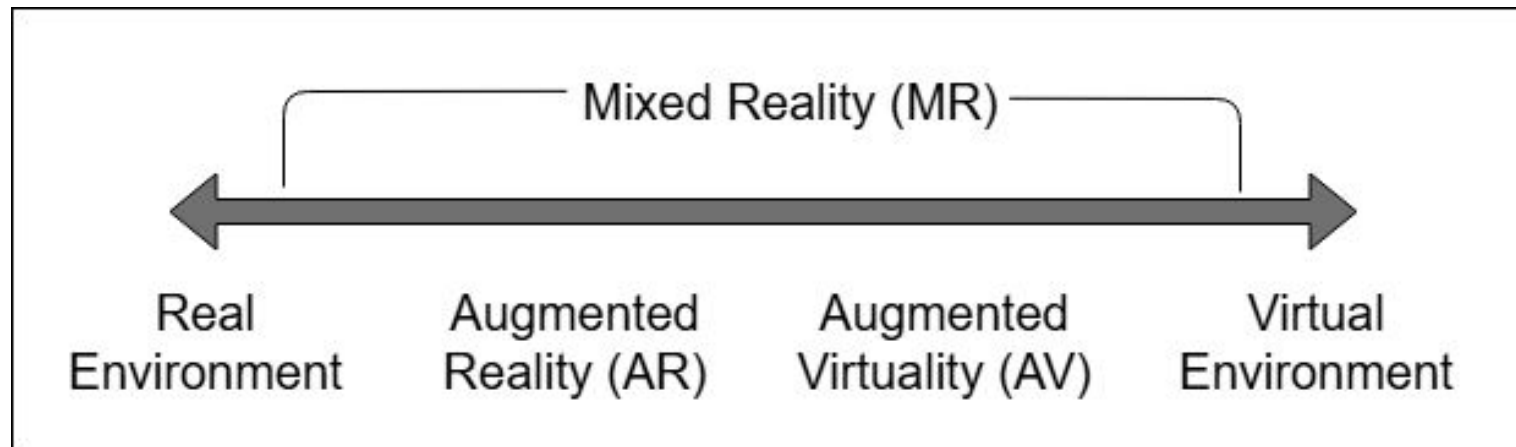


Envolvimento

Grau de engajamento e motivação do usuário com o conteúdo e a narrativa da aplicação, gerando interesse genuíno.

O Continuum Realidade-Virtualidade

Proposto por Milgram & Kishino (1994), organiza os sistemas entre o mundo totalmente real e o totalmente virtual



Quanto mais à direita, **maior a substituição do mundo real por elementos virtuais**; quanto mais à esquerda, maior a predominância de elementos físicos reais no ambiente percebido pelo usuário.



Os Primórdios



1838

Estereoscópio de Wheatstone

Primeiro dispositivo a criar ilusão de profundidade combinando duas imagens — base óptica da imersão visual.



1962

Sensorama (Morton Heilig)

Simulador multissensorial com imagem, som, vibração e até odor — considerado um marco pioneiro da RV.



1968

"Sword of Damocles" (Ivan Sutherland)

Primeiro capacete de visualização (HMD) conectado a um computador, ainda que preso ao teto pelo peso.





O Ivan Sutherland é considerado o "Pai da Realidade Virtual".



Consolidação (décadas de 1980–90)

1980s



Nasce o termo "Virtual Reality"

Jaron Lanier funda a VPL Research e cunha o termo, criando os primeiros luvas e óculos de dados comerciais.

1989



NASA Ames Research Center

Sistemas de RV aplicados à simulação espacial e treinamento, impulsionando pesquisa acadêmica na área.

1992



CAVE (Cruz-Neira et al.)

Ambiente imersivo de projeção em múltiplas telas, permitindo RV sem uso de capacete individual.

1990s

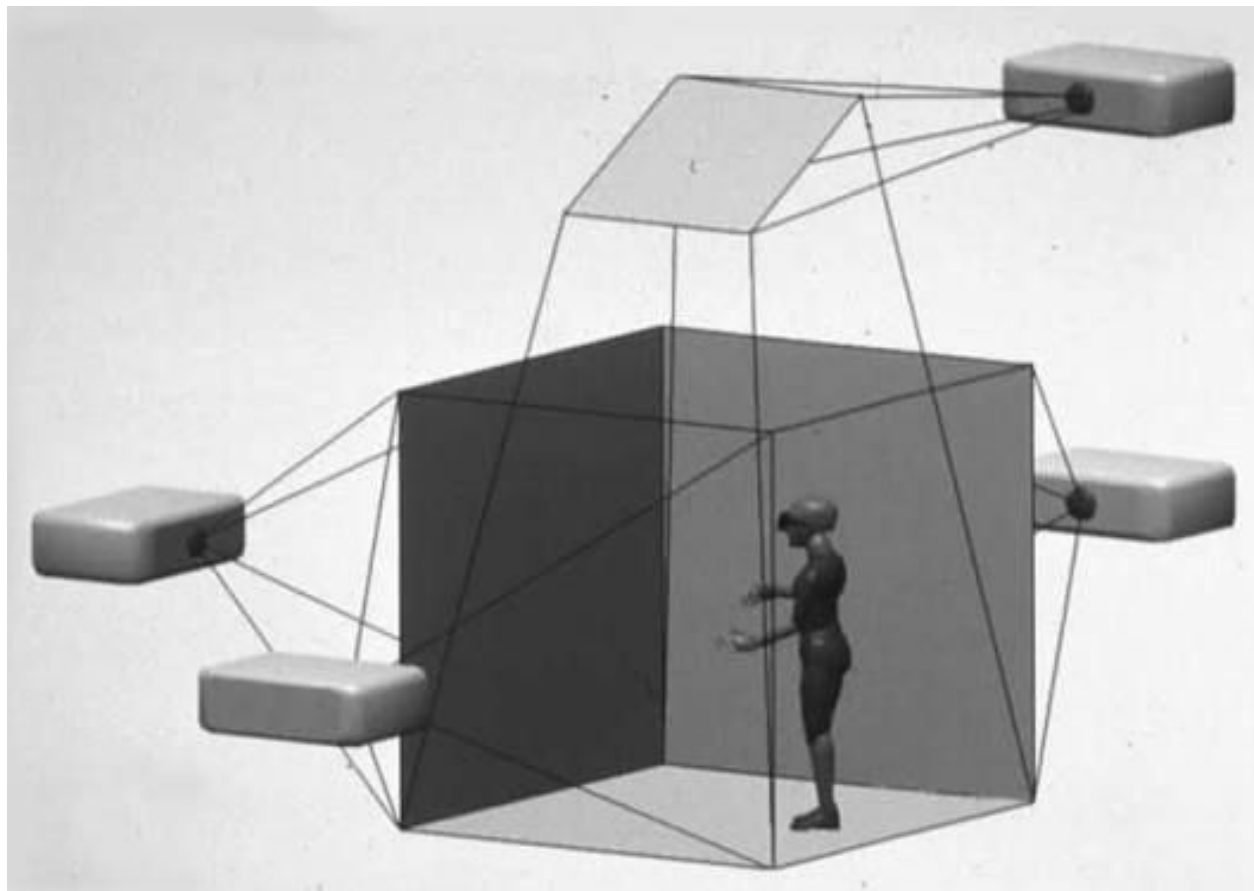


Indústria de jogos e simuladores

Surgimento de fliperamas e simuladores de RV comerciais, ainda caros e de baixa resolução.











Democratização (anos 2000 em diante)

2007+

Smartphones e sensores baratos

Câmeras, giroscópios e GPS em massa viabilizam RA acessível ao público geral.



2012

Oculus Rift (Kickstarter)

Campanha financiada coletivamente reacende o interesse comercial pela RV de baixo custo.



2016

Pokémon GO e HoloLens

RA populariza-se em jogos móveis; Microsoft lança HoloLens, marco em Realidade Misturada.

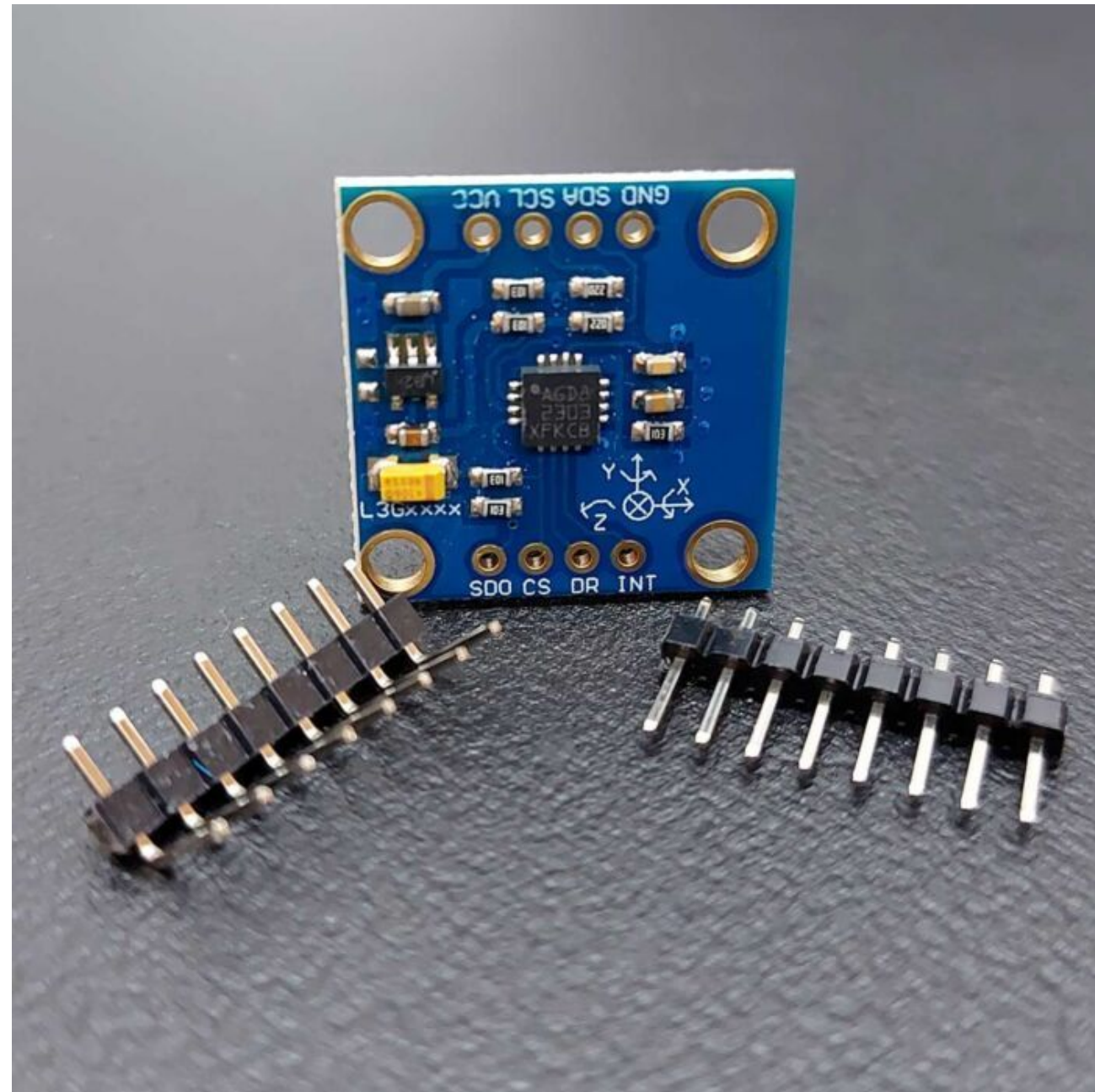


2020s

RV/RA autônomas e IA

Headsets standalone, hápticos avançados e IA generativa impulsionam o Metaverso corporativo.







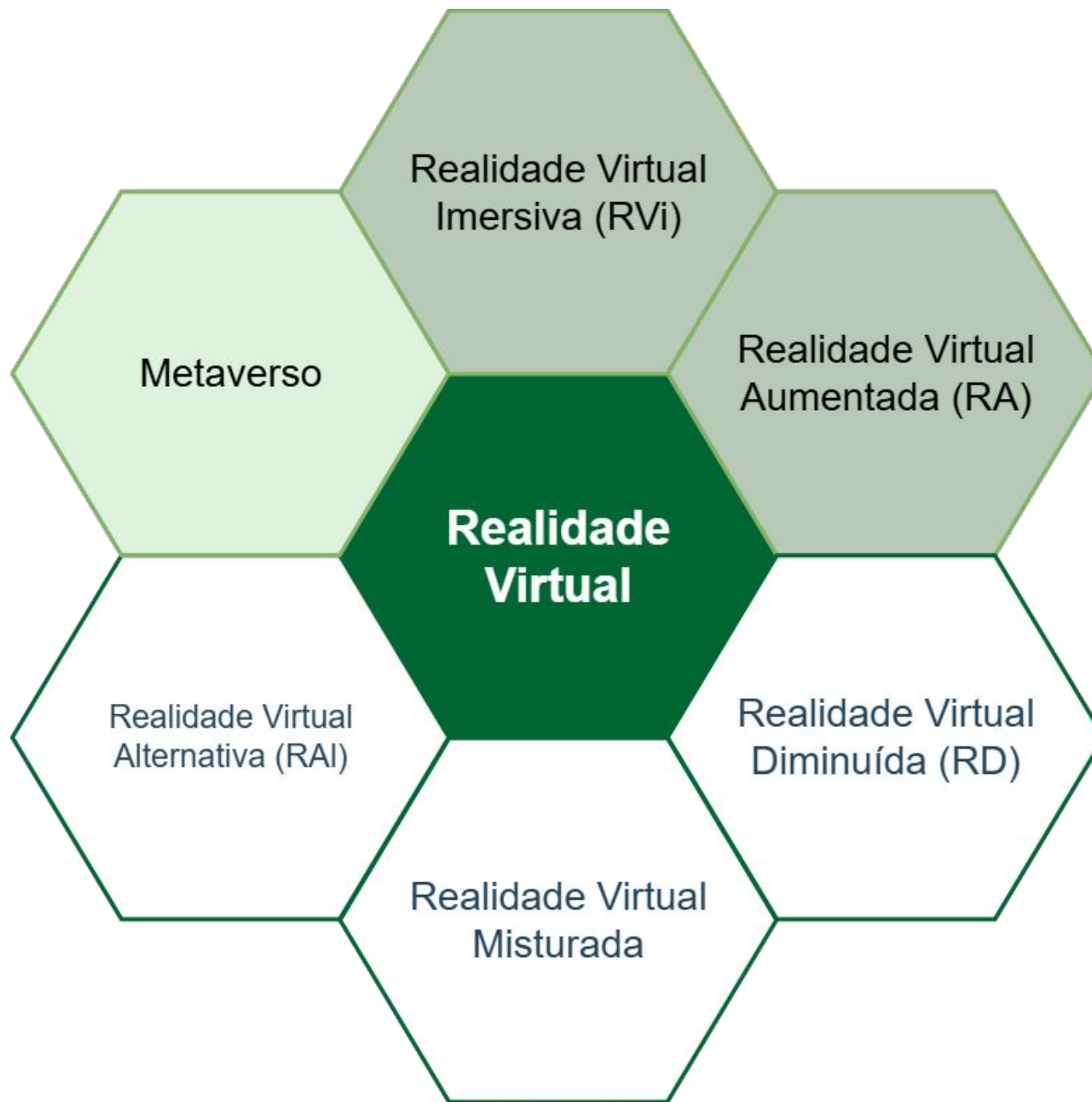




Principais Áreas

Realidade Virtual Imersiva · Realidade Aumentada · Realidade Diminuída

Realidade Misturada · Realidade Alternativa · Metaverso





Realidade Virtual Imersiva

Substitui totalmente a percepção do mundo real por um ambiente sintético gerado por computador, isolando o usuário sensorialmente por meio de dispositivos dedicados.

- Alto grau de imersão sensorial (visão, audição e, por vezes, tato)
- Interação em tempo real com objetos e cenários virtuais
- Utilizada quando se deseja substituir totalmente o ambiente real

Dispositivos e usos



Óculos HMD (Head-Mounted Display)



Salas CAVE de projeção imersiva



Simuladores de treinamento e voo



Realidade Aumentada (RA)

Sobrepõe elementos virtuais (imagens, textos, objetos 3D) ao mundo real, em tempo real, enriquecendo a percepção do usuário sem substituí-la.

- O mundo real continua sendo a base predominante da experiência
- Elementos virtuais são registrados espacialmente sobre o ambiente físico
- Costuma exigir menos hardware que a RV totalmente imersiva

Exemplos de aplicação



Aplicativos de navegação e jogos móveis



Manuais de manutenção industrial com overlays



Provadores virtuais de roupas e móveis



Realidade Diminuída (RD)

Processo inverso à RA: remove ou oculta elementos indesejados do ambiente real percebido pelo usuário, filtrando informações visuais em tempo real.

- Também chamada de "RA subtrativa" ou Diminished Reality
- Usa reconstrução de cena para preencher a área removida de forma coerente
- Reduz poluição visual ou informações irrelevantes/sensíveis

Exemplos de aplicação



Remoção de pessoas/objetos em fotos ao vivo



Ocultar anúncios ou obstáculos visuais



Edição de ambientes para arquitetura e design



Realidade Misturada (RM)

Combina elementos reais e virtuais que coexistem e interagem entre si em tempo real, com ancoragem espacial precisa — une o melhor da RV e da RA.

- Objetos virtuais reagem à geometria e à luz do ambiente físico
- Permite oclusão realista: objetos reais podem cobrir os virtuais
- Corresponde à faixa central do continuum realidade–virtualidade

Exemplos de aplicação



Microsoft HoloLens e dispositivos MR



Design colaborativo de produtos em 3D



Cirurgias assistidas com sobreposição de dados



Realidade Alternativa

Experiência narrativa que mistura mídias reais e digitais (sites, redes sociais, telefonemas, pistas físicas) para contar uma história interativa, sem necessariamente usar dispositivos de RV/RA.

- Também conhecida por ARG — Alternate Reality Game
- Foco na narrativa transmídia e na colaboração entre participantes
- O "virtual" está na trama e nas pistas, não obrigatoriamente em 3D

Exemplos de aplicação



Jogos de investigação colaborativa (ARGs)



Campanhas de marketing transmídia



Experiências educativas gamificadas



ÁREA 6

Metaverso

Rede de ambientes virtuais 3D persistentes e interconectados, acessados via RV/RA, onde usuários interagem por avatares em tempo real, com economia e identidade próprias.

- Persistência: o mundo continua existindo mesmo sem o usuário conectado
- Interoperabilidade entre plataformas, identidades e ativos digitais
- Convergência de RV, RA, blockchain, IA e redes sociais

Características-chave



Avatares e presença social contínua



Economia própria (ativos digitais)



Interconexão entre múltiplos mundos virtuais

Quadro Comparativo

Como cada área se posiciona entre o mundo real e o mundo virtual

Área	Base predominante	Interação com o real	Foco principal
RV Imersiva	Mundo virtual	Nenhuma (substituição total)	Simulação e imersão sensorial
Realidade Aumentada	Mundo real	Alta — sobreposição de dados	Enriquecer a percepção real
Realidade Diminuída	Mundo real	Alta — subtração de elementos	Filtrar/ocultar informação
Realidade Misturada	Real + virtual integrados	Muito alta — objetos coexistem	Coexistência e ancoragem 3D
Realidade Alternativa	Mundo real + narrativa	Variável — pistas multimídia	Narrativa transmídia interativa
Metaverso	Mundo virtual persistente	Mediada por avatar	Presença social e economia digital

Aplicações Práticas

Onde a RV/RA já geram impacto real, em diferentes setores



Educação e Treinamento

Simulações práticas seguras, aulas imersivas e treinamento técnico à distância.



Saúde

Cirurgias assistidas, reabilitação motora, terapia de exposição e ensino médico.



Indústria 4.0

Manutenção guiada por RA, prototipagem virtual e treinamento de operadores.



Entretenimento

Jogos imersivos, cinema interativo e experiências de realidade alternativa.



Arquitetura e Design

Visualização de projetos em escala real antes da construção.



Colaboração remota

Reuniões e design colaborativo em ambientes virtuais compartilhados.



O Futuro da Área

Tendências que devem moldar a próxima década de RV/RA



Hardware mais leve e acessível

Dispositivos standalone, com maior autonomia e menor custo de entrada.



IA generativa integrada

Criação automática de ambientes, avatares e conteúdo personalizado em tempo real.



Interfaces hápticas avançadas

Feedback tátil mais realista, ampliando a sensação de presença física.



Metaverso corporativo

Colaboração remota, treinamento e comércio em ambientes virtuais persistentes.



Conectividade 5G/6G

Streaming de ambientes complexos com baixa latência, viabilizando RV em nuvem.



Acessibilidade e inclusão

Interfaces adaptadas para diferentes públicos e necessidades, ampliando o alcance.



Referência Principal

TORI, Romero; HOUNSELL, Marcelo da Silva.

Introdução à Realidade Virtual e Aumentada. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação (SBC).

Obra de referência da área no Brasil, base conceitual e histórica desta apresentação.

Obrigado(a)!

Perguntas, dúvidas ou sugestões são muito bem-vindas.



Recapitulando: RV, RA, RD, RM, Realidade Alternativa e Metaverso são pontos de um mesmo continuum entre o real e o virtual — cada um com seu propósito e contexto de uso.